

1 以下の問に答えよ。

(1) ある金属の塊  $5.0 \times 10^2 \text{ g}$  に  $3.8 \times 10^2 \text{ J}$  の熱を与えたら、温度が  $2.0 \text{ K}$  だけ上昇した。

この金属の塊の熱容量  $C [\text{J/K}]$  と比熱  $c [\text{J/(g·K)}]$  を求めよ。

(2) 熱容量が  $84 \text{ J/K}$  の容器中に  $170 \text{ g}$  の水を入れ、全体の温度を  $24.0^\circ\text{C}$  とした。この中に、 $90.0^\circ\text{C}$  に熱した質量  $100 \text{ g}$  の金属球を入れたところ、全体の温度が  $27.0^\circ\text{C}$  になった。金属の比熱  $c [\text{J/(g·K)}]$  を求めよ。ただし、熱は水、容器、金属球の間だけで移動し、水の比熱を  $4.2 \text{ J/(g·K)}$  とする。

(3) 質量  $m$ 、断面積  $S$  のなめらかに動くピストンをもったシリンダー内に気体を入れ、図1のように圧力  $P_0$  の大気中に置いたところ、体積は  $V_0$  であった。次に、図2のように縦に置いた。気体の温度は一定で、重力加速度の大きさを  $g$  とする。

(7) 図2の状態にしたときの気体の圧力を求めよ。

(4) 図2の状態にしたときの気体の体積を求めよ。

(4) 2つの断熱容器1、2が体積の無視できる細管で結ばれていて、それぞれの体積は  $V_1 [\text{m}^3]$ 、 $V_2 [\text{m}^3]$  である。容器1には温度  $T_1 [\text{K}]$ 、 $n_1 [\text{mol}]$ 、容器2に温度  $T_2 [\text{K}]$ 、 $n_2 [\text{mol}]$  の単原子分子理想気体を入れてコックを開いた。コックを開けて十分時間がたった後の気体の温度  $T$  と圧力  $p$  を求めよ。気体定数を  $R$  とする。

(5) 図のように、ばね定数が  $k$  のばねの一端を壁に固定し、他端に質量  $m$  の物体をつけて、水平でなめらかな床の上に置いた。ばねを自然長から  $x$  だけ伸ばして静かにはなすと、物体は単振動をはじめた。以下の問に答えよ。

(7) 物体が位置  $x$  にあるとき、物体がばねから受ける力と弾性力による位置エネルギーはいくらか。

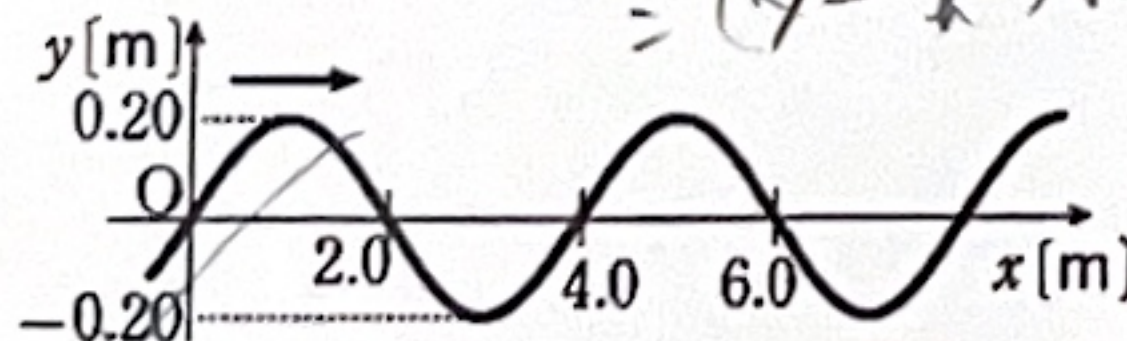
(1) この単振動の周期はいくらか。

(7) 振動しているときの速さの最大値を求めよ。

(6)  $x$  軸上を正の向きに正弦波が  $5.0 \text{ m/s}$  の速さで進んでいる。時刻0秒のときは図のような波形であった。

(7) この波の波長  $\lambda [\text{m}]$ 、周期  $T [\text{s}]$  を求めよ。

(1) 座標  $x [\text{m}]$  の点の、時刻  $t [\text{s}]$  における変位  $y [\text{m}]$  を表す式をつくれ。



$$y = 0.2 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) = 0.2 \sin \frac{2\pi}{4.0} (x - 5.0t)$$

$$Q = mc\Delta T$$

$$Q = C\Delta T$$

$$84 + 170 \times 4.2 = 100c + 170 \times 4.2$$

$$P_0 S = P_1 S + mg$$

$$P = P_0 + \frac{mg}{S}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$n_1 k T_1 + n_2 k T_2 = (n_1 + n_2) k T$$

$$T = \frac{n_1 T_1 + n_2 T_2}{n_1 + n_2}$$

$$F = -kx$$

$$U = \frac{1}{2} kx^2$$

$$v = A \omega$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\lambda = 4.0 \text{ m}$$

$$T = 0.8 \text{ s}$$

$$y = 0.2 \sin \frac{2\pi}{4.0} (x - 5.0t)$$

(7) ケプラーの法則に関して、次の文章の ( ) に適する語句を入れよ。

(i) 第一法則：惑星は太陽を1つの焦点とする ( ① ) 軌道を描く。

(ii) 第二法則：惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に通過する ( ② ) は一定である。

(iii) 第三法則：惑星の公転周期の ( ③ ) 乗は、楕円軌道の半長軸の長さの ( ④ ) 乗に比例する。

(8) 地球の表面から速さ  $v_0$  で鉛直上方に物体を発射したとき、到達する最大の高さ  $h$  を考える。地球の半径を  $R$ 、地球上での重力加速度の大きさを  $g$  とする。

(7) 万有引力による位置エネルギーを考え、 $v_0$  を  $g$ 、 $R$ 、 $h$  で表せ。

(1)  $h$  が  $R$  に比べて十分に小さいとき、 $v_0$  はどのように表されるか。

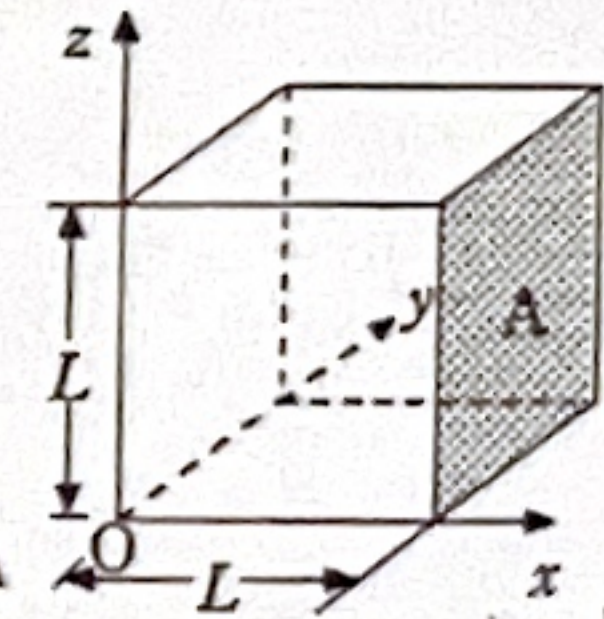
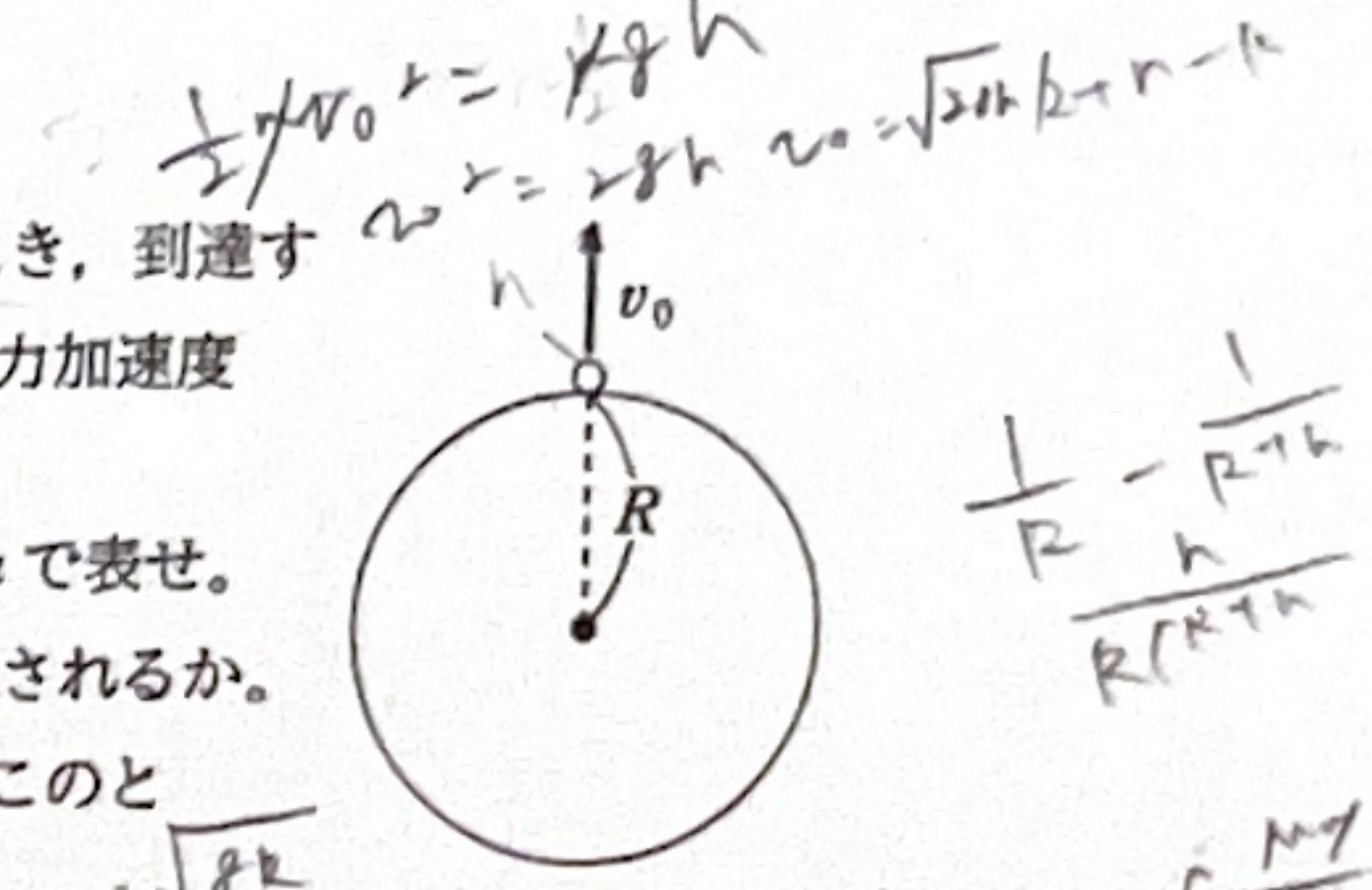
(7)  $v_0$  を大きくすると、物体は地球上にもどらなくなる。このとき、 $v_0$  はいくら以上にすればよいか。  $g$ 、 $R$  で表せ。

2 一辺の長さ  $L$  の立方体の容器に、質量  $m$  (kg 単位) の気体分子が  $N$  個入っている。図のように座標軸をとり、以下の文中の ( ) に適当な式を入れよ。

(1) 1 個の分子が図のなめらかな壁面  $A$  に  $x$  方向の速度成分  $v_x$  で完全弾性衝突したとき、壁面  $A$  に与える力積は ( ) である。この分子は時間  $t$  の間に ( ) 回壁面  $A$  と衝突するので、この分子によって壁面  $A$  が受ける平均の力の大きさは  $f =$  ( ) である。

(2) 全分子の速度の2乗の平均値  $\overline{v^2}$  を三平方の定理を用いて各成分の2乗平均値で表すと  $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$  であり、等方性より全分子は平均的に  $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$  なので、( ) を用いて  $N$  個の分子が、壁面  $A$  に与える力を  $\overline{F}$  を用いて表すと  $F =$  ( ) となる。したがって、壁面  $A$  にはたらく圧力  $p =$  ( ) である。

(3) 状態方程式  $pV = nRT$  と ( ) を比較すると、分子1個の平均運動エネルギー  $\overline{E}$  はアボガドロ定数  $N_A$  (物質質量  $n = N/N_A$ )、気体定数  $R$ 、絶対温度  $T$  を用いて表すと  $\overline{E} =$  ( ) となる。



$$pV = nRT$$

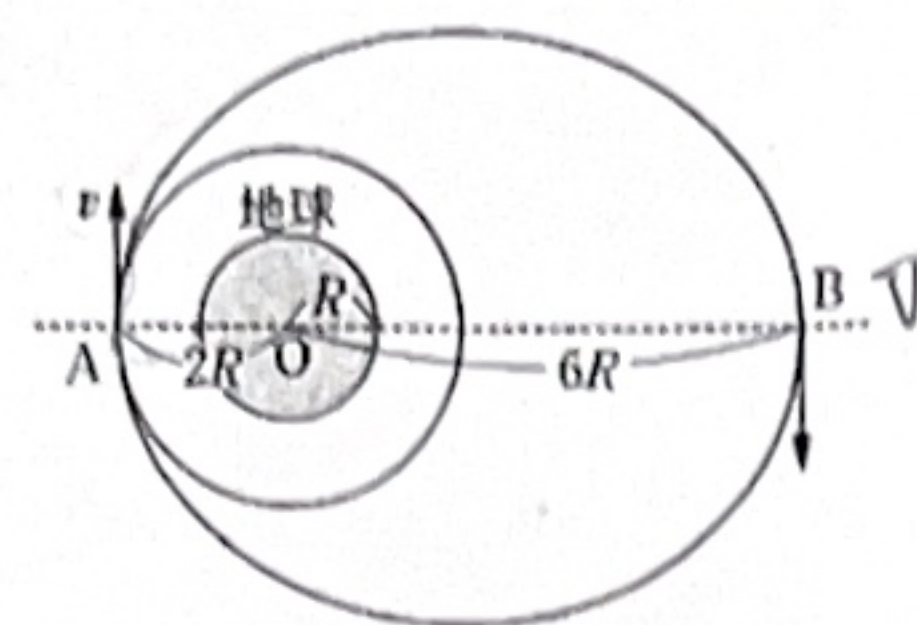
$$\overline{E} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{Nm\overline{v_x^2}}{3V}$$



- 3 以下の問題において、地球の半径を  $R$ 、地表における重力加速度の大きさを  $g$ 、円周率を  $\pi$  とする。

- (1) 図のように、質量  $m$  の人工衛星が、地表から  $R$  の高さで等速円運動しているときの速さと周期を求めよ。  
 (2) この衛星が図の A 点に来たとき、瞬間的にガスを噴射させ加速したところ、図のような楕円軌道を描いた。A 点で速さをいくりにしたか。  
 (3) 図の楕円軌道を描く衛星の周期を求めよ。



$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{(2R)^2}$$

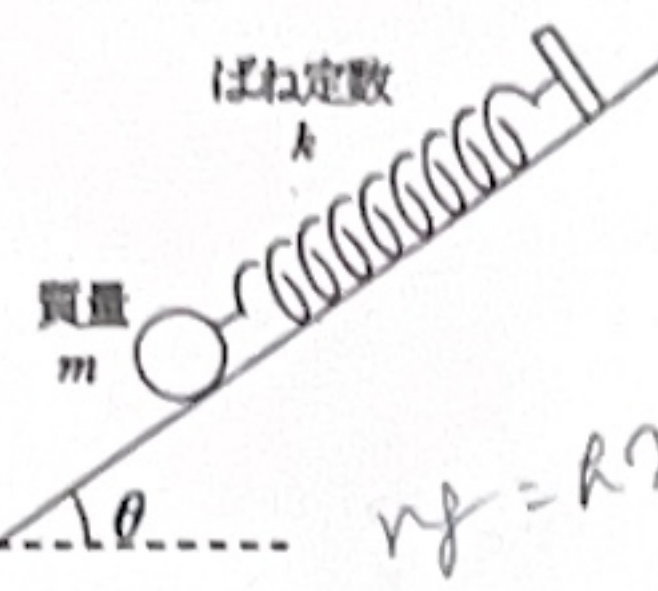
$$v^2 = \frac{gR^4}{r^2} = \frac{gR}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{gR}{2}}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot 2R}{v} = 4\pi R \sqrt{\frac{2}{gR}} = 4\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

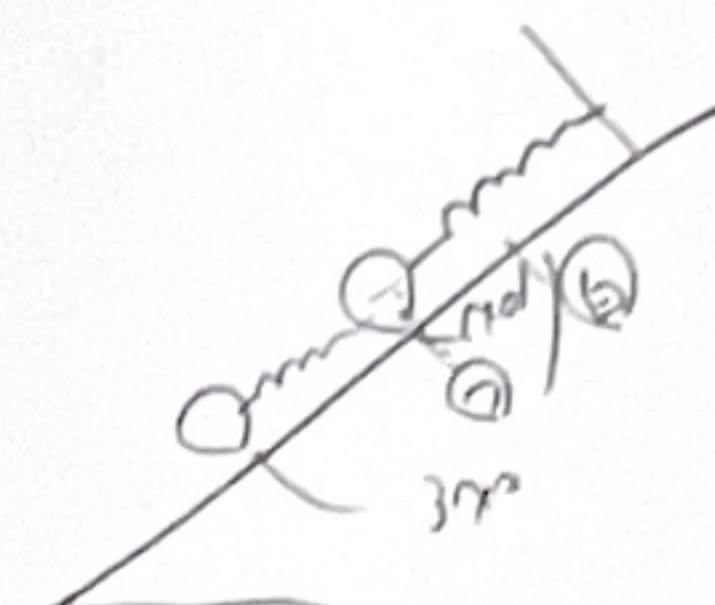
- 4 図のように、傾きの角  $\theta$  のなめらかな斜面上にばね定数  $k$  の軽いばねの一端を固定し、他端に質量  $m$  の小球をつなぐ。小球は斜面の方向にそってのみ運動するとする。また、重力加速度の大きさを  $g$ 、円周率を  $\pi$  とする。

- (1) 小球が斜面上に静止しているときのばねの伸び  $x_0$  を求めよ。  
 (2) ばねを自然の長さから  $3x_0$  伸ばして静かにはなすと、小球は振動を始めた。このとき、振動の周期  $T$  と、小球の速さの最大値  $v_{\max}$  を  $m, k, x_0$  を用いて表せ。



$$mg = kx_0$$

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$m(-v^2/r) = \frac{1}{2}k \cdot (3x_0)^2$$

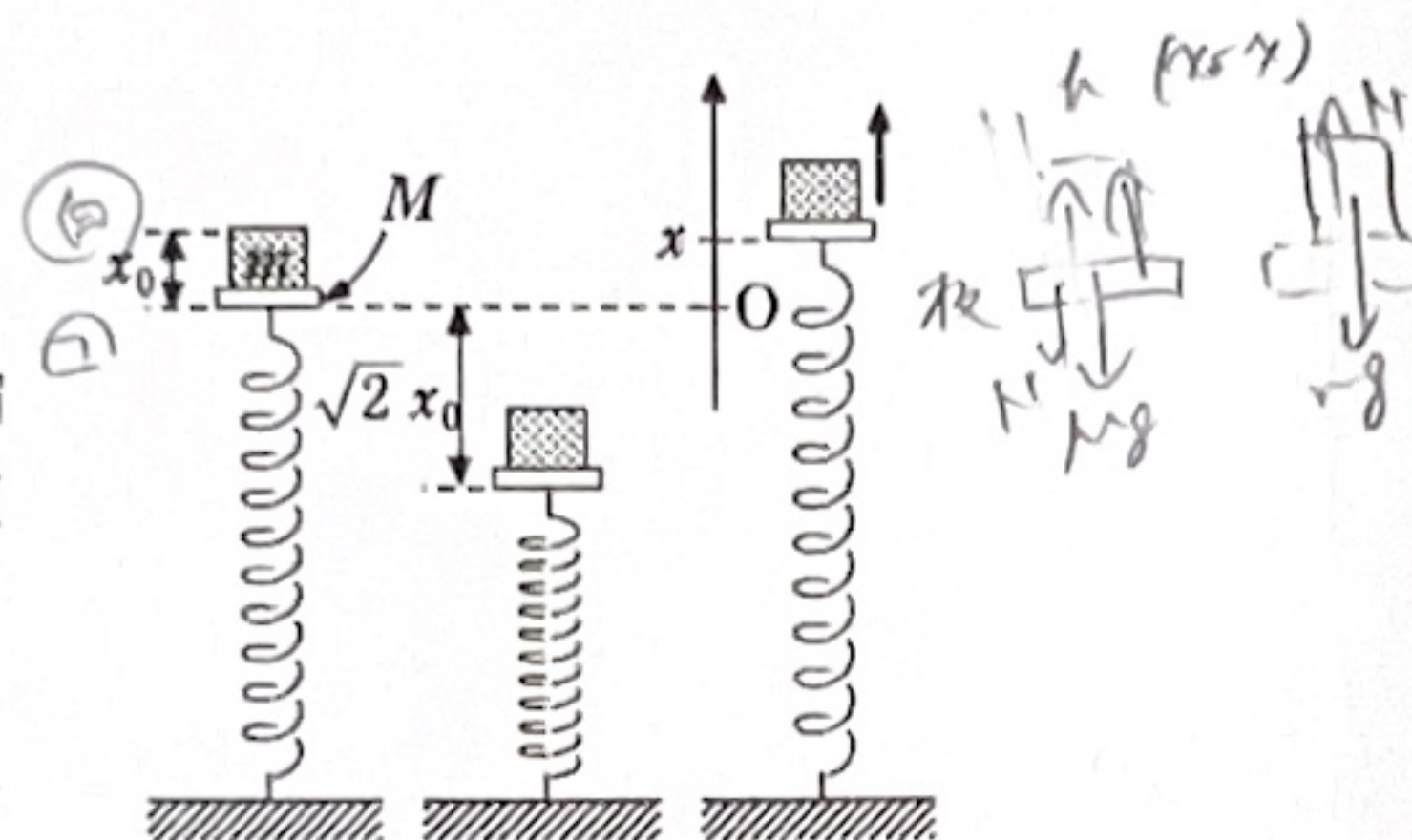
$$A = 2x_0 \cdot \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$(m+k)g = kx_0$$

$$k = \frac{(m+k)g}{x_0}$$

- 5 軽いつる巻きばねの一端を地面につけ、他端に質量  $M$  の板をつけて、その上に質量  $m$  のおもりをのせたら、ばねが  $x_0$  だけ縮んだ位置 O (板の下面) でつりあった。この位置からさらに  $\sqrt{2}x_0$  だけ押し縮めてはなすと、ばねが伸び、ある位置でおもりは板から離れた。O を原点、鉛直上向きに  $x$  軸をとる。重力加速度の大きさを  $g$ 、円周率を  $\pi$  とする。

- (1) 運動方程式を立てることで、板が座標  $x$  の点を通る瞬間の板とおもりが及ぼしあう力の大きさ  $N$  を求めよ。  
 (2) ばねが自然長のとき、おもりが板から離れる。このときのおもりの速さ  $v_1$  を求めよ。  
 (3) 運動を始めてから、おもりが板から離れるまでの時間  $t_1$  を求めよ。



$$(1) \quad ma = N - mg$$

$$(2) \quad Ma = k(x_0 - x) - N - Mg$$

$$(m+M)a = k(x_0 - x) - (m+M)g$$

$$ma = \frac{1}{2}kx_0$$

$$a = \frac{(x_0 - x)g}{x_0} - g = \frac{-xg}{x_0}$$

$$N = ma + mg = \frac{-mxg}{x_0} + \frac{mgs}{x_0} = \frac{mg(x_0 - x)}{x_0}$$

$$N = 0$$

$$x_0 - x = 0$$

$$x = x_0$$

$$v_1 = \frac{T}{2} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}}{2} = \pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

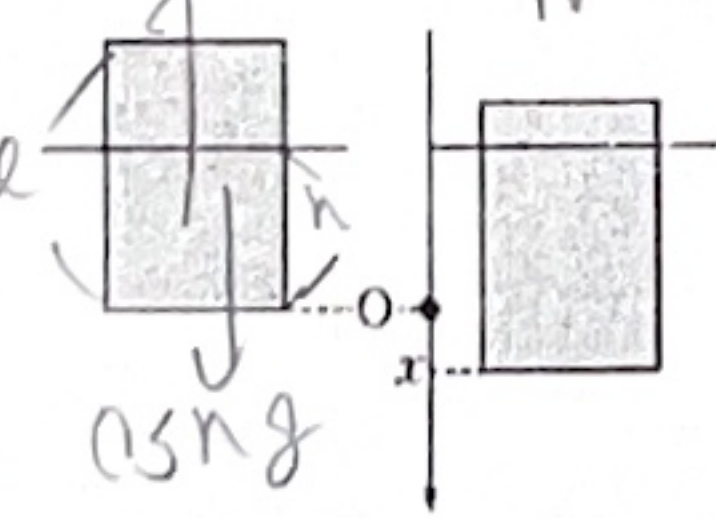
$$mv_1^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$$

$$mv_1^2 = \frac{1}{2}(m+M)gx_0^2$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{(m+M)gx_0^2}{m}}$$

- 6 底面積  $S$ 、高さ  $l$  の円柱状の木片 A を水に浮かべる。水の密度を  $\rho$ 、木片 A の密度を  $\frac{4}{5}\rho$ 、重力加速度を  $g$ 、円周率を  $\pi$  とする。

- 木片 A を静止状態からわずかに水中に押し下げ、静かにはなしたところ木片は上下に振動した。物体が静止しているときの底面の位置を原点にとり、下向きに  $x$  座標をとる。物体の変位が  $x$  のときの物体の運動方程式を考えることで、振動の周期を求めよ。



$$m(-v^2/r) = (5/5)(h+x)g - \frac{4}{5}cshg$$

$$mv_1^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$$



# 2年物理 2学期期末考查 解答用紙

1

| (1)                              |                       | (2)                                                          | (3)                          |                                       | (4)                                             |                                              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 熱容量<br>190<br>[J/K]              | 比熱<br>0.38<br>[J/g·K] | 0.38<br>[J/g·K]                                              | $P$<br>$P_0 + \frac{mg}{S}$  | $V$<br>$\frac{P_0 V_0 S}{P_0 S + mg}$ | $P$<br>$\frac{R(n_1 T_1 + n_2 T_2)}{V_1 + V_2}$ | $T$<br>$\frac{n_1 T_1 + n_2 T_2}{n_1 + n_2}$ |
| (5)                              |                       |                                                              |                              |                                       |                                                 | J                                            |
| (7)<br>$kx$                      | $\frac{1}{2} kx^2$    | (4)<br>$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$                              | (6)<br>$x\sqrt{\frac{k}{m}}$ |                                       |                                                 |                                              |
| (6)                              |                       |                                                              | (7)                          |                                       |                                                 |                                              |
| (7) $\lambda$<br>4.0<br>[m]      | $T$<br>0.80<br>[s]    | (4)<br>$y = -0.20 \sin 2.5\pi\left(t - \frac{x}{5.0}\right)$ | ①<br>だ円                      | ②<br>面積                               | ③<br>2                                          | ④<br>3                                       |
| (8)                              |                       |                                                              |                              |                                       |                                                 |                                              |
| (7)<br>$\sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}$ | (4)<br>$\sqrt{2gh}$   | (6)<br>$\sqrt{2gR}$                                          |                              |                                       |                                                 |                                              |

2

| ア       | イ                  | ウ                  | エ                             | オ                               | カ                             |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| $2mv_x$ | $\frac{v_x t}{2L}$ | $\frac{mv_x^2}{L}$ | $\frac{Nm\overline{v^2}}{3L}$ | $\frac{Nm\overline{v^2}}{3L^3}$ | $\frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T$ |

3

| (1)                         | (2)                             | (3)                       |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 速さ<br>$\sqrt{\frac{gR}{2}}$ | 周期<br>$4\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{3gR}$   |
|                             |                                 | $16\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ |

4

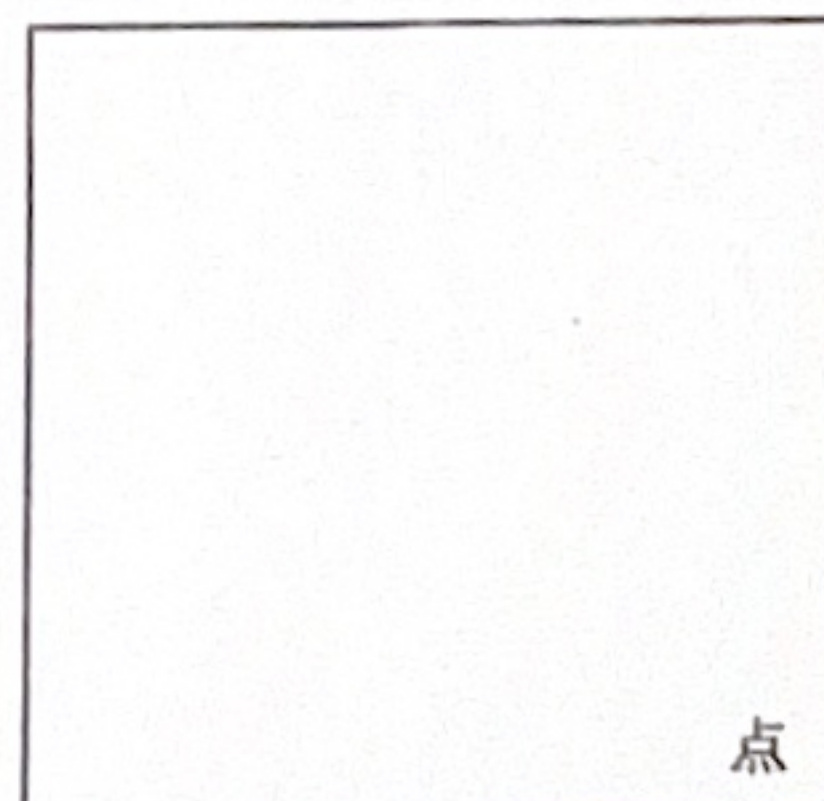
| (1)                           | (2)                            |
|-------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{mg \sin \theta}{k}$    | 周期<br>$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ |
| 速さ<br>$x_0\sqrt{\frac{k}{m}}$ |                                |

5

| (1)                                    | (2)                 | (3)                                  |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| $N = mg\left(1 - \frac{x}{x_0}\right)$ | $v_1 = \sqrt{gx_0}$ | $\frac{3\pi}{4}\sqrt{\frac{x_0}{g}}$ |

6

$$4\pi\sqrt{\frac{l}{5g}}$$



2年 ( ) 組 ( ) 番 名前 ( )

点



[1]

[2]

- (1) 銅の比熱を  $c$  として、  
 $70 \times c \times (100.0 - 23.0) = 150 \times 4.2 \times (23.0 - 20.0) + 60 \times (23.0 - 20.0)$   
 (2) (1)を計算して  $0.38 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$

[3]

- 分子が壁面に衝突したとき、入射角と同じ角度ではねかえり、速さも変わらない。このときの運動量の変化は壁に垂直な向きで、これと等しい力積を分子は壁から受ける。この力積の反作用を壁は分子から受ける。1秒間に分子が飛ぶ距離を、衝突～次の衝突までの距離でわると、この間の衝突回数を得られるので、力積と運動量変化の関係から平均的な力が求められる。これを全分子について考え、表面積でわると圧力が得られる。

(1) 完全弾性衝突なので、分子の運動量の大きさは

衝突前後も  $mv$  で変わらず、また壁面への入射角と

反射角は等しい。図1のように衝突前後の運動量ベクトルを描くと、その差は衝突点での壁面と垂直で、

その大きさは

$$mv \cos \theta \times 2 = 2mv \cos \theta$$

- (2) 図2のように、衝突から次の衝突までに分子が飛ぶ距離は  $2r \cos \theta$  である。1秒間に分子が飛ぶ距離は

$$x = v / \cos \theta$$

であるから

$$1 \text{ 秒間の衝突回数} = \frac{v}{2r \cos \theta} \quad \text{図1}$$

- (3) 衝突の際、分子が壁面から受ける力積は(1)の分子の運動量変化に等しく、作用・反作用の関係により、同じ大きさで逆向きの力積を壁面に与える。したがって、1秒間に壁が受ける力積  $f$  は、(1)、(2)より

$$f \times 1 = 2mv \cos \theta \times \frac{v}{2r \cos \theta} = \frac{mv^2}{r} \quad \text{よって} \quad f = \frac{mv^2}{r}$$

- (4) (3)を  $N$  倍すれば、 $N$  個の分子が壁面に及ぼす力の大きさ  $F$  が得られるので

$$F = N \times f = N \times \frac{mv^2}{r} = \frac{Nmv^2}{r}$$

したがって、この力による圧力  $p$  は、球の表面積が  $S = 4\pi r^2$  であることを考える

$$p = \frac{F}{S} = \frac{\frac{Nmv^2}{r}}{4\pi r^2} = \frac{Nmv^2}{4\pi r^3}$$

球の体積  $V$  は  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  すなわち  $4\pi r^3 = 3V$  であるから

$$p = \frac{Nmv^2}{3V}$$

- (5) (4)の結果から  $pV = \frac{Nmv^2}{3}$

$$\text{これと状態方程式 } pV = nRT \text{ より } \frac{Nmv^2}{3} = nRT$$

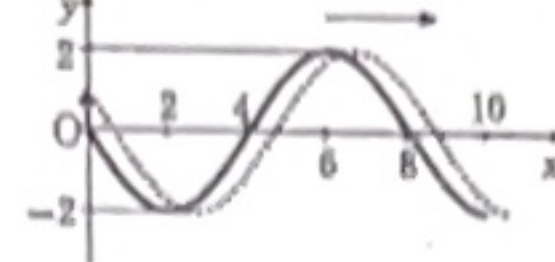
$$\text{したがって } U = N \times \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}nRT$$

[4]

- (1)  $y-x$  図より、この正弦波の波長  $\lambda$  は  $8 \text{ m}$  である。周期が  $T$  のとき、波の速さ  $v$  は

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{8}{4} = 2 \text{ m/s}$$

(2)



正弦波の振幅  $A$  は  $2 \text{ m}$  であり、波が正の向きに進むとき、原点の媒質は  $y=0$  の位置から上向きに動く。

$$y = A \sin \frac{2\pi}{T} t = 2 \sin \frac{2\pi}{4} t = 2 \sin \frac{\pi}{2} t$$

- (3) 正弦波の速さは  $2 \text{ m/s}$  なので、位置  $x$  に原点の変位が伝わるのにかかる時間は  $\frac{x}{2}$

である。この位置の時刻  $t$  での変位は、時刻  $t - \frac{x}{2}$  での原点の変位と同じであるから

$$y = 2 \sin \frac{\pi}{2} \left( t - \frac{x}{2} \right)$$

$$\text{図} \quad y = 2 \sin \frac{\pi}{2} \left( t - \frac{x}{2} \right) = 2 \sin 2\pi \left( \frac{t}{4} - \frac{x}{8} \right)$$

$y = A \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$  と比較して  $A = 2 \text{ m}$ ,  $T = 4 \text{ s}$ ,  $\lambda = 8 \text{ m}$  に対応していることがわかる。

[5]

- ばね振り子ではつりあいの位置が振動の中心。振幅＝振動の中心からの最大変位

(1) 点Oでの力のつりあいより

$$mg - kl_0 = 0 \quad \text{よって} \quad k = \frac{mg}{l_0}$$

- (2) 位置  $x$  のとき、ばねの伸びは  $l_0 + x$

である。運動方程式を立てると

$$ma = mg - k(l_0 + x) = mg - \frac{mg}{l_0}(l_0 + x)$$

$$= -\frac{mg}{l_0}x \quad \text{よって} \quad a = -\frac{g}{l_0}x$$

- (3) (2)の結果を「 $a = -\omega^2 x$ 」と比較して

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l_0}}$$

- (4) 周期を  $T$  とおくと、小球が初めて点Oを通過するまでの時間  $t_1$  は

$$t_1 = \frac{1}{4}T = \frac{1}{4} \times \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l_0}{g}}$$

点Oを通過するとき、速さは最大。

「 $v_{\text{max}} = A\omega$ 」より

$$v_1 = l_0 \omega = l_0 \sqrt{\frac{g}{l_0}} = \sqrt{gl_0}$$

[6]

- (1) 万有引力が向心力となっているので、運動方程式を立てると

$$m \frac{v_1^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2} \quad \text{よって} \quad v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (\text{m/s})$$

$$T_1 = \frac{2\pi r}{v_1} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM}} \quad (\text{s})$$

- (2) 軌道2の長半径は  $2r$  であるから、ケプラーの第三法則より

$$\frac{T_1^2}{r^3} = \frac{T_2^2}{(2r)^3}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 2\sqrt{2} \quad \text{よって} \quad 2\sqrt{2} \text{ 倍}$$

- (3) ケプラーの第二法則より、点P、Qにおける面積速度は等しいので

$$\frac{1}{2} r v_P = \frac{1}{2} \times 2r \times v_Q$$

$$\text{これより} \quad \frac{v_P}{v_Q} = 3 \quad \text{よって} \quad 3 \text{ 倍}$$

- (4) 点P、Qでの力学的エネルギーは等しいから

$$\frac{1}{2} m v_P^2 + \left( -G \frac{Mm}{r} \right) = \frac{1}{2} m v_Q^2 + \left( -G \frac{Mm}{3r} \right)$$

上式と、 $v_P = 3v_Q$  より

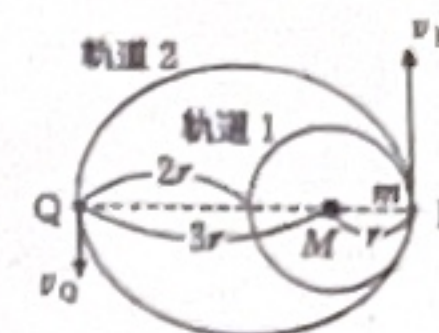
$$v_P = \sqrt{\frac{3GM}{2r}} \quad (\text{m/s}), \quad v_Q = \sqrt{\frac{GM}{6r}} \quad (\text{m/s})$$

- (5) 軌道1、2のときの力学的エネルギーをそれぞれ  $E_1$ ,  $E_2$  [J] とすると

$$E_1 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \left( -G \frac{Mm}{r} \right) = \frac{1}{2} m \cdot \frac{GM}{r} - G \frac{Mm}{r} = -\frac{GMm}{2r} \quad (\text{J})$$

$$E_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 + \left( -G \frac{Mm}{3r} \right) = \frac{1}{2} m \cdot \frac{3GM}{2r} - G \frac{Mm}{3r} = -\frac{GMm}{4r} \quad (\text{J})$$

$$\text{よって} \quad E = E_2 - E_1 = G \frac{Mm}{4r} \quad (\text{J})$$





解説

1 解説 (1) 「 $Q=CAT$ 」より  $C=\frac{Q}{AT}=\frac{3.8 \times 10^2}{2.0}=1.9 \times 10^2 \text{ J/K}$

「 $C=mc$ 」より  $c=\frac{C}{m}=\frac{1.9 \times 10^2}{5.0 \times 10^2}=0.38 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$

(2) 熱量の保存より  $100 \times c \times (90.0 - 27.0) = (84 + 170 \times 4.2) \times (27.0 - 24.0)$   
よって  $c=0.38 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$

(3) (7) 力のつり合いより  $PS=P_0S+mg$  よって,  $P=P_0+\frac{mg}{S}$

(4) ボイルの法則より,  $PV=P_0V_0$  (7)を代入して  $V=\frac{P_0V_0S}{P_0S+mg}$

(4) 混合の前後で内部エネルギーの総和は保存されるので

$$\frac{3}{2}n_1RT_1+\frac{3}{2}n_2RT_2=\frac{3}{2}(n_1+n_2)RT \quad \text{よって}$$

$$n_1T_1+n_2T_2=(n_1+n_2)T \quad \text{ゆえに } T=\frac{n_1T_1+n_2T_2}{n_1+n_2}$$

気体全体について, 理想気体の状態方程式「 $pV=nRT$ 」より

$$p(V_1+V_2)=(n_1+n_2)RT \quad \text{よって}$$

$$p=\frac{(n_1+n_2)RT}{V_1+V_2}=\frac{(n_1+n_2)R}{V_1+V_2} \cdot \frac{n_1T_1+n_2T_2}{n_1+n_2}=\frac{R(n_1T_1+n_2T_2)}{V_1+V_2}$$

(5) (7)  $kx$   $\frac{1}{2}kx^2$  (4)  $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$  (5)  $x\sqrt{\frac{k}{m}}$

(6) (7) 問題の図より  $\lambda=4.0 \text{ m}$

波の速さが  $v=5.0 \text{ m/s}$  であるから, 「 $v=\frac{\lambda}{T}$ 」より  $T=\frac{\lambda}{v}=\frac{4.0}{5.0}=0.80 \text{ s}$

(1)  $y=-0.20\sin 2.5\pi\left(t-\frac{x}{5.0}\right)$

(7) ①だ円 ②面積 ③2 ④3

(8) (7)物体の質量を  $m$  とする。力学的エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}mv_0^2+\left(-G\frac{Mm}{R}\right)=0+\left(-G\frac{Mm}{R+h}\right) \quad (G: \text{万有引力定数}, M: \text{地球の質量})$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{R+h} = \frac{GMm}{R} \left(1 - \frac{R}{R+h}\right) = \frac{GMm}{R} \cdot \frac{R+h-R}{R+h} \\ &= \frac{GMm}{R} \cdot \frac{h}{R+h} \end{aligned}$$

ここで  $GM=gR^2$  より  $\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{gR^2 \cdot m}{R} \cdot \frac{h}{R+h}$  よって  $v_0=\sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}$

(4)  $h$  が  $R$  に比べて十分に小さいとき,  $\frac{h}{R} \approx 0$  より

$$v_0=\sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}=\sqrt{\frac{2gh}{1+\frac{h}{R}}} \approx \sqrt{2gh}$$

(7) 地球上にもどらないようにするには,  $h$  が無限遠であればよい。

$$\text{このとき, } \frac{R}{h} \approx 0 \text{ より } v_0=\sqrt{\frac{2gRh}{R+h}}=\sqrt{\frac{2gR}{\frac{R}{h}+1}} \approx \sqrt{2gR}$$

解説

2 解説 (1) (ア) 運動量変化=変化後-変化前= $(-mv_x)-(+mv_x)=-2mv_x$

運動量と力積の関係「 $mv'-mv=F\Delta t$ 」より

$$\text{分子が受けた力積}=\text{分子の運動量変化}=-2mv_x$$

この反作用を壁面 A は分子から受けるので,

$$\text{壁面 A が受けた力積}=-\text{(分子が受けた力積)}=2mv_x$$

(イ) 分子が時間  $t$  の間に  $x$  方向に移動する道のりは  $x=v_x t$

であり, 分子は  $x$  軸方向に容器内を 1 往復 (距離  $2L$ ) するたびに壁面 A と衝突する

$$\text{ので時間 } t \text{ の間の衝突回数}=\frac{v_x t}{2L}$$

(ウ) (ア) と (イ) より, 時間  $t$  の間に壁面 A が 1 分子から受ける力積の合計は

$$ft=2mv_x \times \frac{v_x t}{2L}=\frac{mv_x^2 t}{L} \quad \text{よって } f=\frac{mv_x^2}{L}$$

(2) (エ)  $\overline{v^2}=\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2}$  と  $\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}$  より

$$\overline{v^2}=3\overline{v_x^2} \quad \text{すなわち } \overline{v_x^2}=\frac{\overline{v^2}}{3}$$

この結果と (エ) を用いて,  $N$  個の分子について力を求めると

$$F=N \times f=N \times \frac{m\overline{v_x^2}}{L}=\frac{Nm\overline{v^2}}{3L}$$

(オ) 壁面 A の面積  $S=L^2$  に (オ) の力がかかるので  $p=\frac{F}{S}=\frac{\frac{Nm\overline{v^2}}{3L}}{L^2}=\frac{Nm\overline{v^2}}{3L^3}$

(3) (カ) (オ) の結果の分母  $L^3$  は容器の体積  $V$  なので, 書きなおすと

$$p=\frac{Nm\overline{v^2}}{3V} \quad \text{すなわち } pV=\frac{2N}{3} \times \frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{2N}{3} \times \overline{E}$$

これと状態方程式  $pV=nRT$  を比べると  $\frac{2N}{3} \times \overline{E}=nRT$

$$\text{よって } \overline{E}=\frac{3}{2} \frac{n}{N} RT=\frac{3}{2} \frac{N_A}{N} RT=\frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T$$

解説

3 (1) 円の運動方程式より  $\frac{mv^2}{2R}=G\frac{Mm}{(2R)^2}$

$$GM=gR^2 \text{ より } \text{よって } v=\sqrt{\frac{GM}{2R}}=\sqrt{\frac{gR^2}{2R}}=\sqrt{\frac{gR}{2}} \text{ (m/s)}$$

$$\text{「周期 } T=\frac{2\pi r}{v} \text{」より } T=2\pi(2R) \times \sqrt{\frac{2}{gR}}=4\pi\sqrt{\frac{2R}{g}} \text{ (s)}$$

(4) 点 A B の面積速度が等しい  $\frac{1}{2} \times 2R \times v = \frac{1}{2} \times 6R \times V$  よって  $V=\frac{1}{3}v \text{ (m/s)} \cdots \cdots \textcircled{3}$



点 A, B での力学的エネルギーが等しいことから

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-G\frac{Mm}{2R}\right) = \frac{1}{2}mV^2 + \left(-G\frac{Mm}{6R}\right)$$

③式より,  $V = \frac{1}{3}v$ , ①式より  $GM = gR^2$  を代入して  $v = \frac{1}{2}\sqrt{3gR}$  (m/s)

(c) ケプラーの第3法則より

$$T'^2 = \frac{T^2}{(2R)^3} \times (4R)^3 = 2^3 \cdot T^2 \quad \text{よって} \quad T' = 2\sqrt{2}T = 16\pi\sqrt{\frac{R}{g}} \text{ (s)}$$

解説

- 4 (1) 小球にはたらく重力の斜面方向の成分は  $mg\sin\theta$  [N] で, これとばねの弾性力 (大きさ  $kx_0$  [N]) がつりあっている

$$mg\sin\theta - kx_0 = 0$$

$$\text{よって} \quad x_0 = \frac{mg\sin\theta}{k}$$

- (2) 小球の運動は  $x = x_0$  [m] を振動の中心とし,

振幅  $2x_0$  [m], 周期  $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$  [s] の単振動であることがわかる。速さが最大となる

のは, 小球が振動の中心を通過するときであるから

$$v_{\max} = 2x_0\omega = 2x_0\frac{2\pi}{T} = 2x_0\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (m/s)}$$

解説

- 5 解説 (1) ばねのばね定数を  $k$  とおく。板とおもりを一体と考え, 点 O における力のつりあいより

$$kx_0 - (M+m)g = 0$$

$$\text{よって} \quad k = \frac{(M+m)g}{x_0} \quad \dots\dots ①$$

板が座標  $x$  の点を通るとき, ばねの縮みは  $x_0 - x$  である。板とおもりのそれぞれについて運動方程式を立てると

$$\text{板: } Ma = k(x_0 - x) - Mg - N^{(1)} \quad \dots\dots ②$$

$$\text{おもり: } ma = N - mg \quad \dots\dots ③$$

②式+③式より

$$\begin{aligned} (M+m)a &= k(x_0 - x) - (M+m)g \\ &= kx_0 - kx - (M+m)g \end{aligned}$$

①式より  $kx_0 = (M+m)g$  であるから

$$(M+m)g = -kx$$

$a$  について解き, ①式を代入して

$$a = -\frac{k}{M+m}x$$

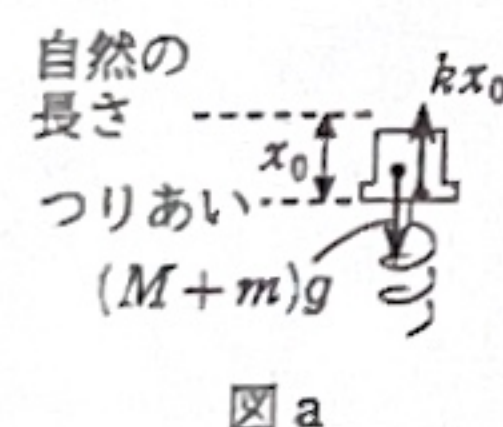
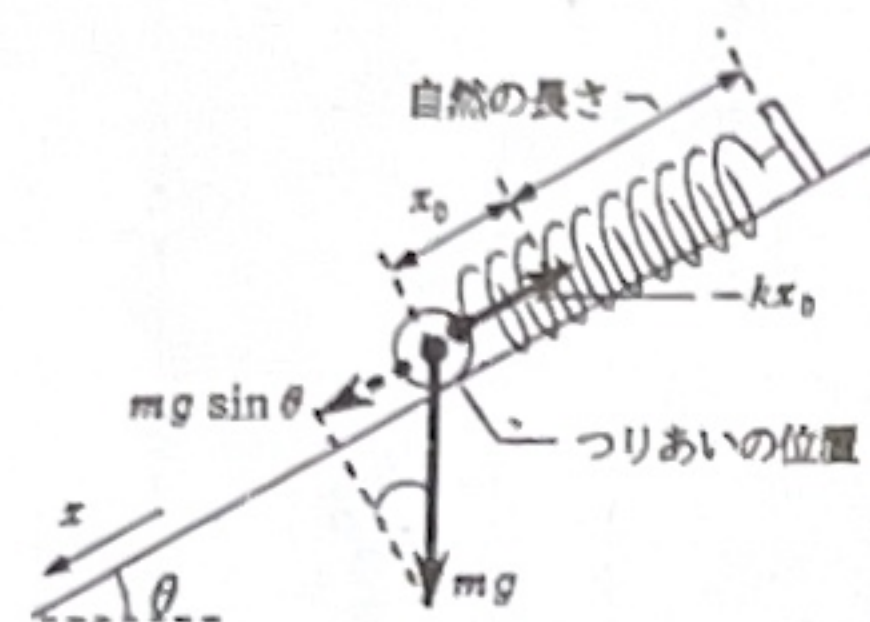


図 a

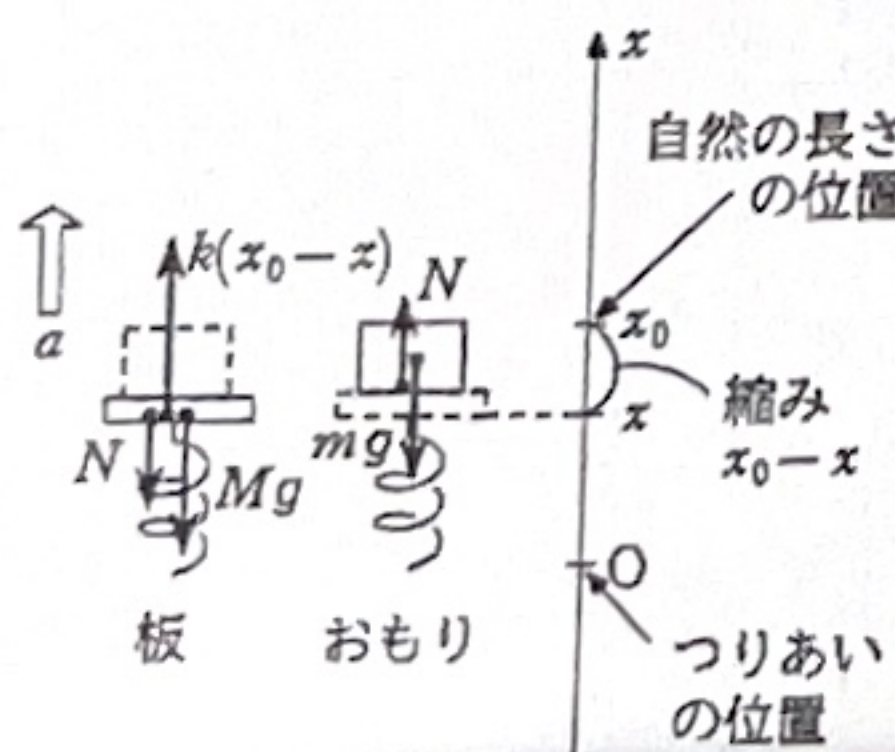


図 b

$$= -\frac{1}{M+m} \cdot \frac{(M+m)g}{x_0} x = -\frac{g}{x_0} x \quad \dots\dots ④$$

次に, ③式を変形して, ④式を代入すると

$$N = ma + mg = -m\frac{g}{x_0}x + mg = mg\left(1 - \frac{x}{x_0}\right)$$

- (2) おもりが板から離れるのは,  $N=0$  となるときであるから

$$N = mg\left(1 - \frac{x_1}{x_0}\right) = 0 \quad \text{よって} \quad x_1 = x_0 \text{ (ばねが自然の長さの位置)}$$

力学的エネルギー保存則の式を立てると

$$0 + 0 + \frac{1}{2}k(\sqrt{2}x_0)^2 = \frac{1}{2}(M+m)v_1^2 + \frac{1}{2}k(x_0)^2$$

$$(M+m)v_1^2 = kx_0^2 = (M+m)gx_0$$

$$\text{よって} \quad v_1 = \sqrt{gx_0} \quad (2)$$

- (3) おもりが板から離れるまでの運動は, つりあいの位置 O を中心とした振幅  $\sqrt{2}x_0$  の単振動である。この単振動に対応する等速円運動を考えると, 最下点から位置  $x_1 = x_0$  までの時間は, 周期  $T$  の  $\frac{3}{8}$  倍である。

ばね振り子の周期の式

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \text{ より } T = 2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$$

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad t_1 &= \frac{3}{8}T = \frac{3}{8} \times 2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}} \\ &= \frac{3\pi}{4} \sqrt{\frac{(M+m)x_0}{(M+m)g}} = \frac{3\pi}{4} \sqrt{\frac{x_0}{g}} \end{aligned}$$

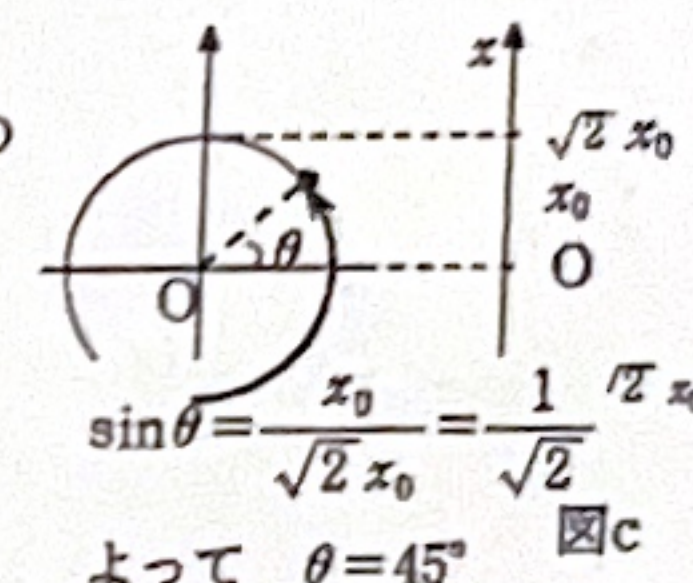


図 c

解説

- 6 物体の質量  $m = \frac{4}{5}\rho Sl$

水面から原点までの距離を  $x_0$  として

$$\text{重力と浮力のつり合いより, } \frac{4}{5}\rho Slg = \rho Sx_0g$$

物体の変位が  $x$  のとき, 加速度を  $a$  として

$$\begin{aligned} ma = F \text{ より } \frac{4}{5}\rho Sl a &= \frac{4}{5}\rho Slg - \rho S(x_0 + x)g \\ &= -\rho Sgx \end{aligned}$$

単振動しているので  $a = -\omega^2 x$  なので

$$\omega = \sqrt{\frac{5g}{4l}} \quad \text{よって} \quad \text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 4\pi\sqrt{\frac{l}{5g}}$$